20

درس ۲۰

رویه‌های سامانهٔ نسل پنجم

5G System Procedures

۲G ۳G ۴G **۵G** ۶G

بخش درس

بخش چهارم – سامانه و رویه‌های نسل پنجم (درس‌های ۱۴ و ۱۹ تا ۲۲)

زمان تقریبی مطالعه

۷ تا ۹ ساعت (۳٫۵ ساعت مطالعه، ۴ تا ۵ ساعت تمرین)

سطح دشواری

پیشرفته

پیش‌نیازها

درس‌های ۹، ۱۲، ۱۸ و ۱۹

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۳
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۸
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۸
۹ مثال‌های حل‌شده ۹
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۱۰
۱۱ نکته‌های کلیدی ۱۰
۱۲ تمرین‌ها ۱۱
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۲

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-20-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** ثبت‌نام اولیه، شامل 5G-AKA، امنیت NAS و بازیابی اشتراک را **دنبال کنید**.
- **LO۲** مقادیر تأیید و سلسله‌مراتب کلید 5G-AKA را در سطح ورودی‌ها و هدفشان **استخراج کنید**.
- **LO۳** برقراری نشست PDU را در میان AMF، SMF، PCF، UPF و RAN **دنبال کنید**.
- **LO۴** درخواست خدمت آغازشده از UE و از شبکه، RRC_INACTIVE و تحویل Xn/N2 را **توضیح دهید**.
- **LO۵** تأخیر رویه، بار سیگنالینگ AMF و بافرهای هدایت تحویل را **تخمین بزنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

این درس از معماری و هویت‌های 5GC در درس ۱۹، SBI و NRF درس ۱۸، رویه‌های EPS-AKA و EPC در درس‌های ۹ و ۱۲ (برای مقایسه) و قواعد PFCP درس ۱۳ استفاده می‌کند. رویه‌ها به شکل ساده‌شده و مطابق TS 23.502 [۶] ارائه می‌شوند؛ گام‌های اختیاری (رومینگ، همکاری، بسیاری از حالت‌های خطا) حذف شده‌اند.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
ثبت‌نام	Registration	رویه‌ای که UE را به 5GC می‌شناساند (اولیه، تحرکی، دوره‌ای).
احراز هویت و توافق کلید 5G	5G-AKA	احراز هویت با تأیید RES* توسط شبکهٔ خانگی.
تابع لنگر امنیتی	SEAF	لنگر امنیتی در شبکهٔ خدمت‌دهنده (هم‌مکان با AMF).
فرمان حالت امنیتی NAS	NAS SMC	فعال‌سازی رمزنگاری و یکپارچگی NAS.
برقراری نشست PDU	PDU session establishment	ایجاد یک نشست، جریان‌های کیفیت خدمات و تونل‌های آن.
انتقال پیام N1N2	N1N2 message transfer	خدمت AMF که پیام‌های SMF را به UE (N1) و RAN (N2) می‌برد.
درخواست خدمت	Service request	گذار از CM-IDLE به CM-CONNECTED.
حالت غیرفعال RRC	RRC_INACTIVE	حالت معلق در سطح RAN با حفظ زمینهٔ هسته.
تغییر مسیر	Path switch	جابه‌جایی تونل N3 به gNB مقصد پس از تحویل Xn.
پارامتر ضدحمله به پایین‌برداری	ABBA	پارامتر ضد پایین‌آوردن امنیت که در K_{AMF} گنجانده می‌شود.

۳ مقدمه و انگیزه

یک معماری تنها از طریق رویه‌هایش ملموس می‌شود: تبادل‌های مرتبی که UE را به شبکه می‌شناسانند، سیگنالینگ آن را ایمن می‌کنند، به آن یک نشست داده می‌دهند و آن نشست را هنگامی که UE می‌خوابد و حرکت می‌کند زنده نگه می‌دارند. در 5GC این رویه‌ها سه نوع سیگنالینگ را ترکیب می‌کنند: NAS میان UE و AMF (3GPP TS 24.501 [۴])، NGAP میان RAN و AMF (3GPP TS 38.413 [۳]) و عملیات خدمت میان NFها (درس ۱۸)، به‌علاوهٔ PFCP به سوی UPF.

فهم رویه‌ها برای عیب‌یابی (یک اتصال کجا شکست خورد؟)، برای اندازه‌گذاری (هر NF چند پیام پردازش می‌کند؟) و برای مهندسی تأخیر (تا نخستین بسته چقدر طول می‌کشد؟) ضروری است. این درس چهار رویهٔ محوری را دنبال و هزینهٔ آن‌ها را کمّی می‌کند.

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ انواع ثبت‌نام

- **ثبت‌نام اولیه**: UE در RM-DEREGISTERED است و برای نخستین بار (یا پس از غیبتی طولانی) ثبت‌نام می‌کند.
- **به‌روزرسانی ثبت‌نام تحرکی**: UE وارد ناحیهٔ ردیابی‌ای خارج از ناحیهٔ ثبت‌نام خود می‌شود، یا قابلیت‌ها یا برش‌های درخواستی‌اش تغییر می‌کند.
- **به‌روزرسانی ثبت‌نام دوره‌ای**: با انقضای زمان‌سنج دوره‌ای، برای تأیید دسترس‌پذیری.
- **ثبت‌نام اضطراری**: خدمت محدود برای تماس‌های اضطراری.

۲.۴ لنگرهای امنیتی

5G-AKA [۷] از یک جنبهٔ مهم با EPS-AKA تفاوت دارد: **شبکهٔ خانگی** احراز هویت را تأیید می‌کند. SEAF شبکهٔ خدمت‌دهنده برای نخستین بررسی یک پاسخ مورد انتظار درهم‌سازی‌شده (HXRES*) را بررسی می‌کند، اما AUSF در شبکهٔ خانگی خود RES* را پیش از آزادکردن کلید لنگر K_{SEAF} و SUPI بررسی می‌کند. بنابراین یک شبکهٔ میزبان نمی‌تواند بدون اثبات ادعا کند که مشترکی حضور داشته است – پاسخی به نگرانی‌های تقلب در رومینگ.

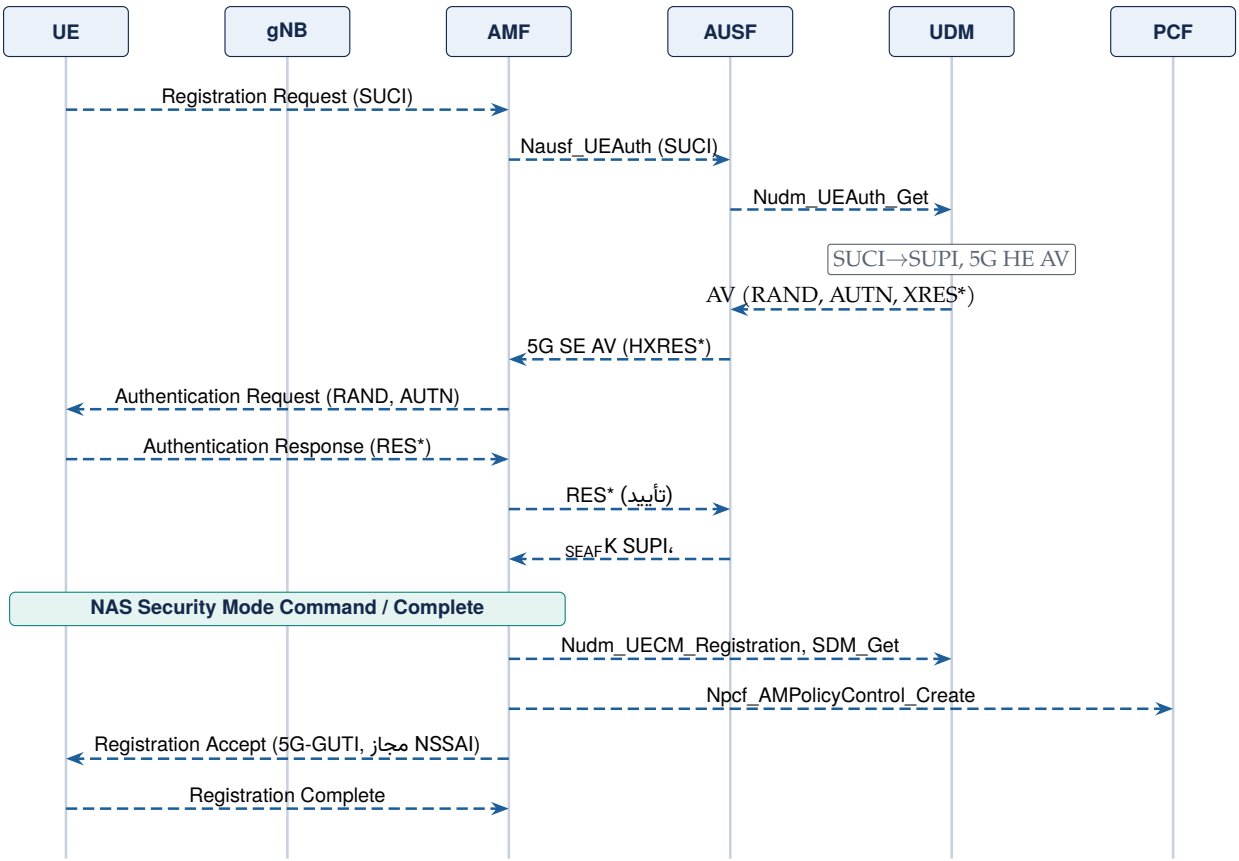
۳.۴ نقش‌ها در برقراری نشست

AMF فقط سیگنالینگ نشست را رله می‌کند: یک SMF را برمی‌گزیند و پیام‌های N1 (SM NAS) و N2 (برقراری منبع NGAP) را برای آن حمل می‌کند. SMF مالک نشست است: سیاست را از PCF می‌گیرد، UPF را از طریق N4 انتخاب و برنامه‌ریزی می‌کند و از AMF می‌خواهد پذیرش NAS را به UE و درخواست منبع را به RAN در یک **انتقال پیام** *N1N2* واحد تحویل دهد.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ ثبت‌نام اولیه

UE یک Registration Request با SUCI خود (یا یک 5G-GUTI اگر داشته باشد)، برش‌های درخواستی (NSSAI) و قابلیت‌ها می‌فرستد (شکل ۱) [۶]. RAN یک AMF را (از GUAMI در 5G-S-TMSI یا بر اساس بار) برمی‌گزیند و پیام را در یک NGAP Initial UE Message هدایت می‌کند. اگر UE یک 5G-GUTI از AMF دیگری داده باشد، AMF جدید زمینه را از AMF قدیمی می‌گیرد (Namf_Communication_UEContextTransfer). سپس AMF UE را احراز هویت می‌کند (5G-AKA، بخش ۲.۵)، امنیت NAS را فعال می‌کند، نزد UDM ثبت می‌شود (Nudm_UECM_Registration)، اشتراک دسترسی و تحرک را بازیابی می‌کند (Nudm_SDM_Get) و در تغییرات آن مشترک می‌شود، یک انجمن سیاست AM با PCF می‌سازد و در صورت نیاز از NSSF انتخاب برش می‌خواهد. Registration Accept حامل 5G-GUTI جدید، ناحیهٔ ثبت‌نام و NSSAI مجاز است؛ UE با Registration Complete تأیید می‌کند.



شکل ۱. ثبت‌نام اولیه با 5G-AKA (ساده‌شده) [۶]، [۷].

۲.۵ 5G-AKA

UDM یک بردار احراز هویت با همان توابع f_1 تا f_5 درس ۱۱ تولید می‌کند، اما مقادیر ویژهٔ نسل پنجم را استخراج می‌کند که به **نام شبکهٔ خدمت‌دهنده** (SNN، به شکل `5G:mnc<MNC>.mcc<MCC>.3gppnetwork.org`) گره خورده‌اند [۷]:

$$\mathrm{XRES}^{*} = \mathrm{KDF}\big(\mathrm{CK} \,\|\, \mathrm{IK},\ \mathrm{SNN},\ \mathrm{RAND},\ \mathrm{XRES}\big)\ (128\ \text{bits}), \tag{آ}$$

$$\mathrm{HXRES}^{*} = \mathrm{SHA\text{-}256}\big(\mathrm{RAND} \,\|\, \mathrm{XRES}^{*}\big)\ (\text{truncated to } 128\ \text{bits}), \tag{ب}$$

$$K_{\mathrm{AUSF}} = \mathrm{KDF}\big(\mathrm{CK} \,\|\, \mathrm{IK},\ \mathrm{SNN},\ \mathrm{SQN} \oplus \mathrm{AK}\big), \tag{ج}$$

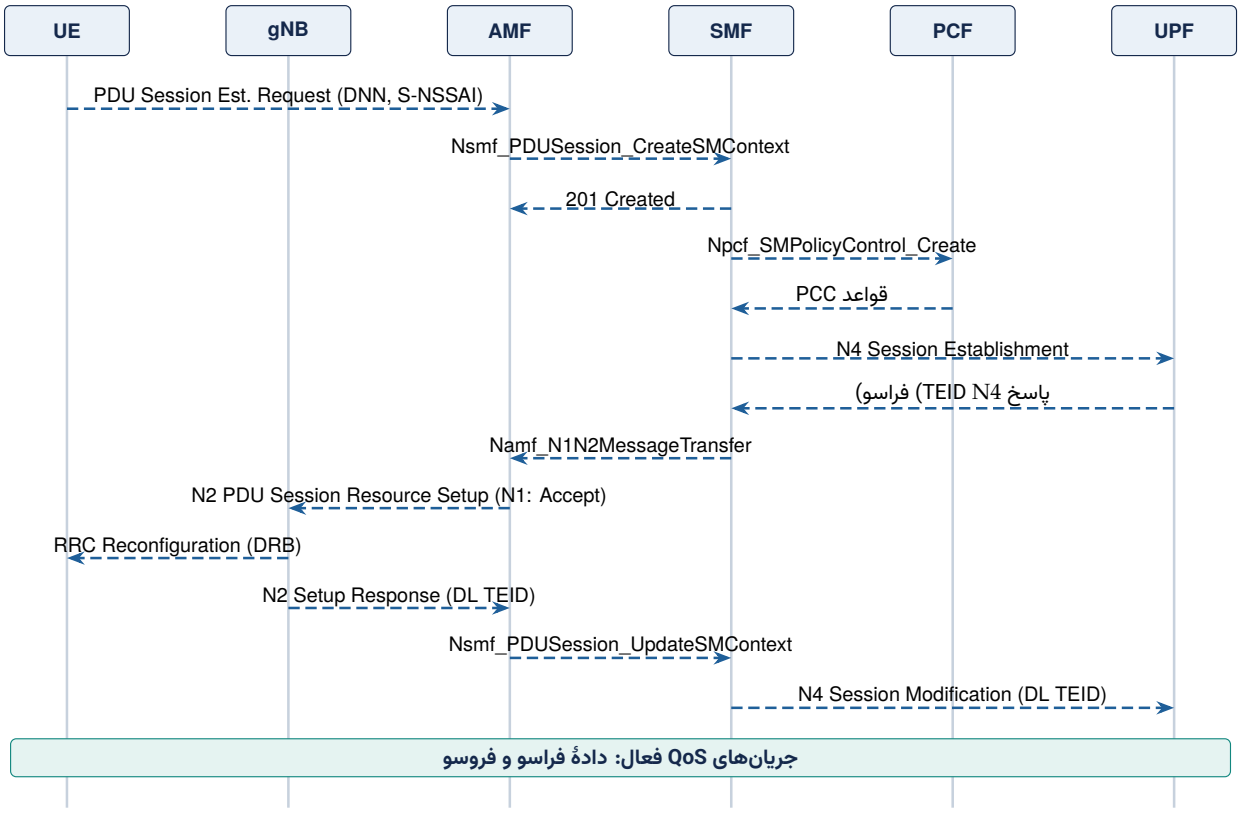
و سپس

$$K_{\mathrm{SEAF}} = \mathrm{KDF}(K_{\mathrm{AUSF}}, \mathrm{SNN}), \qquad K_{\mathrm{AMF}} = \mathrm{KDF}(K_{\mathrm{SEAF}}, \mathrm{SUPI}, \mathrm{ABBA}),$$
$$K_{\mathrm{gNB}} = \mathrm{KDF}(K_{\mathrm{AMF}}, \mathrm{UL\ NAS\ COUNT}, \ldots).$$

AUSF مقدار XRES* را نگه می‌دارد و فقط HXRES* را به SEAF می‌دهد: SEAF می‌تواند بررسی کند که $\mathrm{SHA\text{-}256}(\mathrm{RAND} \,\|\, \mathrm{RES}^*)$ تطابق دارد، اما خود نمی‌تواند RES* را محاسبه کند، پس باید RES* را برای تصمیم نهایی به شبکهٔ خانگی بفرستد.

۳.۵ برقراری نشست PDU

UE یک PDU Session Establishment Request (با شناسهٔ نشست PDU جدید، DNN، S-NSSAI، نوع نشست و حالت SSC) درون یک پیام UL NAS Transport می‌فرستد (شکل ۲). AMF یک SMF را برمی‌گزیند (کشف NRF بر اساس DNN و برش) و Nsmf_PDUSession_CreateSMContext را فرا می‌خواند. SMF دادهٔ اشتراک مدیریت نشست را از UDM بازیابی می‌کند، یک انجمن سیاست SM با PCF می‌سازد (که قواعد PCC را برمی‌گرداند)، یک UPF برمی‌گزیند و نشست N4 (PDRها، FARها، QERها، URRها) را برقرار و نقطهٔ پایانی تونل فراسو را دریافت می‌کند. سپس Namf_Communication_N1N2MessageTransfer را با پذیرش NAS (قواعد کیفیت خدمات، نشانی IP برای UE و اطلاعات برقراری منبع N2 (جریان‌ها و نمایه‌های کیفیت خدمات، نقطهٔ پایانی تونل UPF) برای gNB فرا می‌خواند. gNB حامل‌های دادهٔ رادیویی را با RRC Reconfiguration پیکربندی می‌کند و نقطهٔ پایانی تونل فروسوی خود را برمی‌گرداند که SMF با یک اصلاح N4 در UPF نصب می‌کند. اکنون جریان‌های کیفیت خدمات در هر دو جهت فعال‌اند.



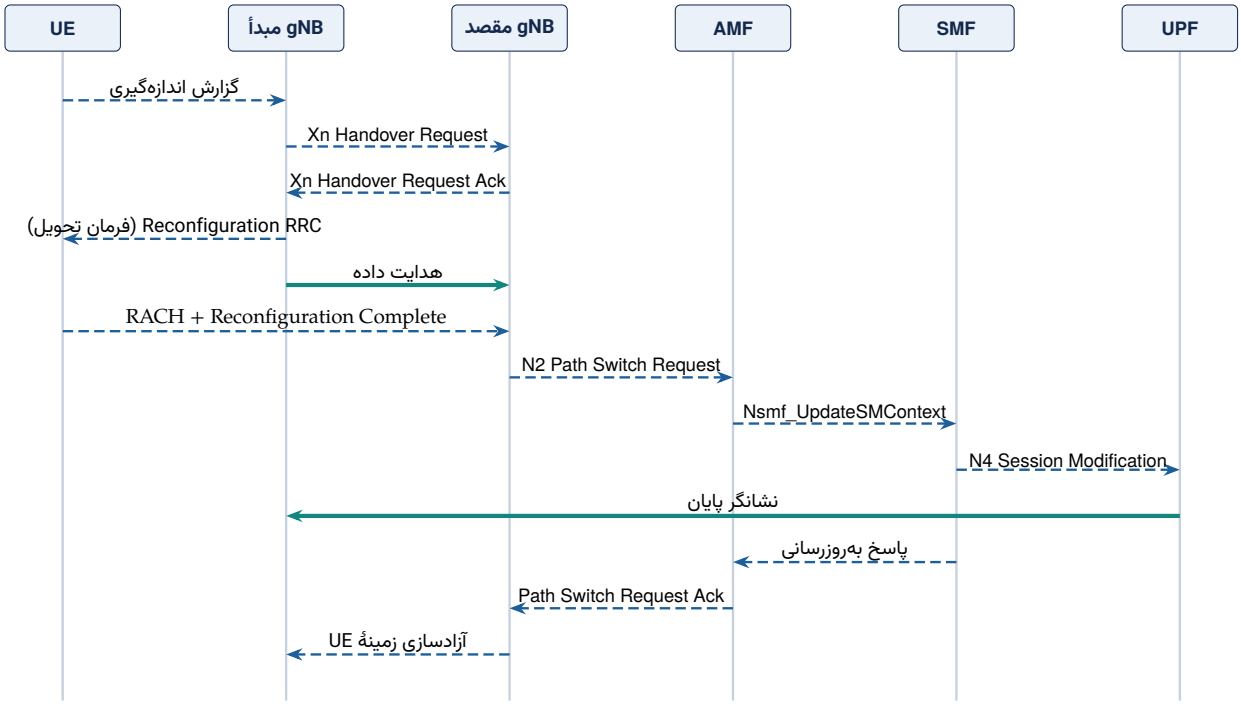
شکل ۲. برقراری نشست PDU (ساده‌شده) [۶].

۴.۵ درخواست خدمت و فراخوانی

یک UE در CM-IDLE با دادهٔ فراسو یک Service Request (با 5G-S-TMSI خود) در برقراری RRC می‌فرستد؛ AMF صفحهٔ کاربر نشست‌های PDU منتخب را از طریق SMFها (UpdateSMContext، اصلاح N4) و RAN (N2 Initial Context Setup) دوباره فعال می‌کند. برای دادهٔ فروسو، UPF بافر می‌کند (یا با پیکربندی FAR، SMF بافر می‌کند) و از طریق N4 به SMF اطلاع می‌دهد؛ SMF N1N2MessageTransfer را فرا می‌خواند؛ AMF UE را در ناحیهٔ ثبت‌نامش فراخوانی می‌کند؛ UE با یک Service Request پاسخ می‌دهد. یک UE در RRC_INACTIVE بیشتر این‌ها را رد می‌کند: زمینهٔ هسته و تونل‌های N3 حفظ می‌شوند، RAN درون ناحیهٔ اعلان خود فراخوانی می‌کند و اتصال RRC را به‌صورت محلی از سر می‌گیرد، پس هیچ سیگنالینگ هسته‌ای لازم نیست مگر آنکه UE از ناحیه خارج شده باشد.

۵.۵ تحویل

با یک واسط Xn میان gNBها، مبدأ تصمیم می‌گیرد، مقصد را از طریق Xn آماده می‌کند، به UE فرمان می‌دهد و دادهٔ بافرشده را هدایت می‌کند؛ سپس مقصد یک N2 Path Switch Request می‌فرستد تا AMF و SMF تونل N3 را به مقصد ببرند، با نشانگرهای پایان روی مسیر قدیم (شکل ۳). بدون Xn (یا وقتی AMF یا UPF باید تغییر کند)، یک **تحویل** *N2* از طریق AMF(ها) آماده می‌شود که جابه‌جایی AMF و تحویل میان‌سامانه‌ای به LTE را نیز پوشش می‌دهد.



شکل ۳. تحویل Xn با تغییر مسیر (ساده‌شده).

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ تأخیر رویه

مدل. یک رویه زنجیره‌ای از تبادل‌های ترتیبی است؛ شاخه‌های موازی فقط یک بار شمرده می‌شوند. با n_{N} رفت‌وبرگشت AMF–UE با طول T_{N} (شامل رادیو و RAN) و n_{S} تبادل ترتیبی هسته با طول T_{S}،

$$T_{\mathrm{proc}} \approx n_{\mathrm{N}}\, T_{\mathrm{N}} + n_{\mathrm{S}}\, T_{\mathrm{S}}. \tag{۲}$$

مثال. ثبت‌نام اولیه (شکل ۱) حدود ۶ رفت‌وبرگشت AMF–UE (ثبت‌نام، احراز هویت، حالت امنیتی، پذیرش به‌علاوهٔ RRC) و ۸ تبادل ترتیبی SBI دارد. با $T_{\mathrm{N}} = 15$ و $T_{\mathrm{S}} = 3$ میلی‌ثانیه: $T_{\mathrm{proc}} \approx 90 + 24 = 114$ میلی‌ثانیه. رفت‌وبرگشت‌های رادیویی غالب‌اند؛ بهینه‌سازی هسته عمدتاً وقتی کمک می‌کند که NFها دور از هم یا پربار باشند.

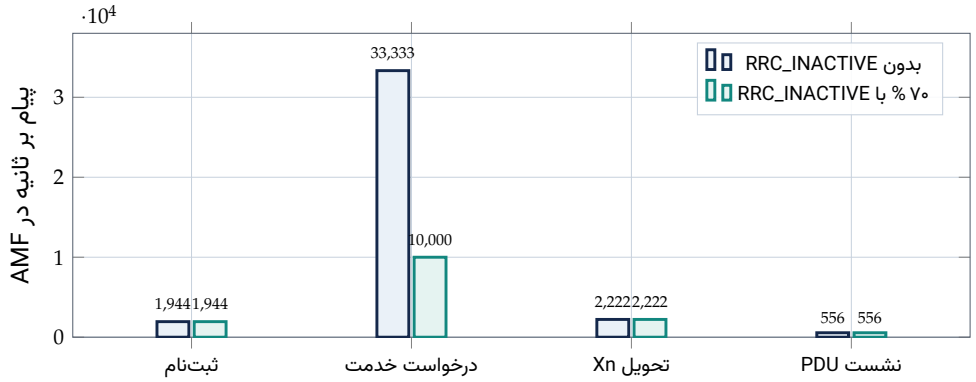
۲.۶ بار سیگنالینگ در AMF

مدل. اگر رویهٔ نوع k برای هر UE در ساعت r_k بار رخ دهد و در AMF پیام m_k (شمارش NAS، NGAP و SBI) هزینه داشته باشد، یک AMF که به N UE خدمت می‌دهد این تعداد پیام در ثانیه را پردازش می‌کند:

$$\Lambda = \frac{N}{3600} \sum_{k} r_k\, m_k \quad \text{messages/s}. \tag{۳}$$

مثال. مقادیر تصویری برای $N = 10^6$: ثبت‌نام ۰٫۵ در ساعت با ۱۴ پیام، درخواست خدمت ۲۰ در ساعت با ۶، تحویل Xn ۲ در ساعت با ۴ و برقراری نشست PDU ۰٫۲ در ساعت با ۱۰: $\Lambda = 10^6 \times 137/3600 = 3.8 \times 10^4$ پیام در ثانیه، که ۸۸٪ آن درخواست خدمت است (شکل ۴). اگر ۷۰٪ گذارهای بیکار به فعال از RRC_INACTIVE استفاده کنند (بدون پیام هسته)، Λ به 1.5×10^4 پیام در ثانیه کاهش می‌یابد.

تفسیر. نشست‌های کوتاه و پرتکرار – گوشی‌ها و دستگاه‌های IoT که برای چند بسته بیدار می‌شوند – بر سیگنالینگ هسته غالب‌اند؛ RRC_INACTIVE اساساً یک قابلیت کاهش سیگنالینگ است.



شکل ۴. بار پیام AMF به تفکیک نوع رویه برای مدل تصویری بخش ۲.۶.

۳.۶ بافر هدایت در طول تحویل

مدل. از لحظه‌ای که مبدأ ارسال را متوقف می‌کند تا لحظه‌ای که تغییر مسیر کامل شود، دادهٔ فروسو با نرخ R از طریق Xn هدایت و در مقصد تا آماده‌شدن UE بافر می‌شود. با وقفهٔ T_{s}،

$$B = R\, T_{\mathrm{s}}. \tag{۴}$$

مثال. $R = 100$ مگابیت بر ثانیه و $T_s = 20$ میلی‌ثانیه: $B = 2$ مگابیت $= 250$ کیلوبایت برای هر UE. برای یک سلول eMBB با چند کاربر سریع، مقصد به چند مگابایت بافر نیاز دارد؛ برای URLLC، تحویل با پشتهٔ پروتکل فعال دوگانه وقفه را به‌کلی حذف می‌کند.

۴.۶ امنیت احراز هویت

مدل. مهاجمی بدون K که RES* (۱۲۸ بیت) را حدس بزند در هر تلاش با احتمال 2^{-128} موفق می‌شود؛ مهاجمی که HXRES* را دیده است باید یک درهم‌سازی بریده‌شدهٔ ۱۲۸ بیتی را معکوس کند. تعداد مورد انتظار تلاش‌ها برای جست‌وجوی کامل روی b بیت

$$\mathbb{E}[A] = 2^{b-1} \tag{۵}$$

است.

مثال. $b = 128$: 1.7×10^{38} تلاش – ناشدنی؛ امنیت 5G-AKA بر محرمانگی K و تازگی SQN تکیه دارد، نه بر طول مقادیر تأیید.

۷ معماری شبکه و نمودارها

شکل‌های این درس **نمودارهای توالی پیام**‌اند: خطوط عمر عمودی برای UE، RAN و NFها و پیکان‌های افقی برای پیام‌ها. آن‌ها از انتقال (SCTP برای NGAP، HTTP/2 برای SBI، UDP برای PFCP)، از SCPهای میانی و از موازی‌کاری انتزاع می‌گیرند. در یک ردگیری واقعی همان رویه به‌صورت ده‌ها بسته روی چند واسط ظاهر می‌شود؛ خواندن کارآمد ردگیری‌ها یعنی نگاشت دوبارهٔ آن‌ها به این نمودارها.

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۰۱ • ثبت‌نام اولیه

۱. UE → AMF: Registration Request (SUCI، NSSAI درخواستی، قابلیت‌ها) از طریق برقراری RRC و NGAP Initial UE Message.

۲. AMF → AUSF → UDM: درخواست احراز هویت؛ SUCI را آشکار و یک بردار محیط خانگی 5G برمی‌گرداند.

۳. AMF (SEAF) → UE: Authentication Request؛ AUTN را بررسی و RES* را برمی‌گرداند؛ SEAF HXRES* را بررسی می‌کند؛ AUSF RES* را بررسی و SUPI و K_{SEAF} را برمی‌گرداند.

۴. NAS Security Mode Command/Complete؛ AMF کلیدهای K_{AMF} و NAS را استخراج می‌کند.

۵. AMF نزد UDM ثبت می‌شود و دادهٔ اشتراک را بازیابی می‌کند؛ انجمن سیاست AM را می‌سازد؛ برش‌ها را انتخاب می‌کند.

۶. Registration Accept (5G-GUTI، ناحیهٔ ثبت‌نام، NSSAI مجاز)؛ Registration Complete.

رویه ۲ • برقراری نشست PDU

۱. AMF → UE: PDU Session Establishment Request (DNN، S-NSSAI، نوع، حالت SSC) در UL NAS Transport.

۲. AMF یک SMF را برمی‌گزیند و CreateSMContext را فرا می‌خواند؛ SMF اشتراک SM را می‌گیرد و انجمن سیاست SM را می‌سازد.

۳. SMF یک UPF برمی‌گزیند و N4 Session Establishment را با قواعد می‌فرستد؛ نقطهٔ پایانی تونل فراسو را دریافت می‌کند.

۴. SMF → AMF: N1N2MessageTransfer (N1: پذیرش با قواعد کیفیت خدمات و نشانی IP؛ N2: جریان‌های کیفیت خدمات، TEID فراسو).

۵. AMF → gNB: PDU Session Resource Setup؛ gNB حامل‌های داده را پیکربندی و TEID فروسو را برمی‌گرداند.

۶. AMF → SMF: UpdateSMContext؛ SMF → UPF: اصلاح N4 با TEID فروسو.

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • چه کسی چه چیزی را در 5G-AKA بررسی می‌کند

مسئله. AMF یک شبکهٔ میزبان RES^* را از UE دریافت می‌کند. توضیح دهید چه بررسی‌هایی می‌تواند انجام دهد و چرا به AUSF نیاز دارد.

حل. SEAF $HXRES^*$ و RAND را دارد؛ $\mathrm{SHA\text{-}256}(\mathrm{RAND} \,\|\, RES^*)$ (بریده‌شده) را محاسبه و با $HXRES^*$ مقایسه می‌کند (معادلهٔ (اب)) – این پاسخ‌های نادرست را به‌صورت محلی غربال می‌کند. نمی‌تواند $XRES^*$ را استخراج کند (CK و IK را ندارد) و تا وقتی AUSF RES^* را با $XRES^*$ مقایسه نکرده، SUPI یا K_{SEAF} را دریافت نمی‌کند. بدین ترتیب شبکهٔ خانگی احراز هویت را تأیید می‌کند.

مثال حل‌شده ۲ • زمان تا نخستین بسته

مسئله. پس از روشن‌شدن، یک UE ثبت‌نام و سپس یک نشست PDU برقرار می‌کند. نشست PDU ۳ رفت‌وبرگشت AMF–UE (درخواست، بازپیکربندی RRC همراه با پذیرش) و ۶ تبادل ترتیبی SBI/N4 دارد. با مقادیر بخش ۱.۶، نخستین بسته کی می‌تواند جریان یابد؟

حل. ثبت‌نام ۱۱۴ میلی‌ثانیه؛ نشست PDU $3 \times 15 + 6 \times 3 = 63$ میلی‌ثانیه؛ مجموع حدود ۱۸۰ میلی‌ثانیه (به‌علاوهٔ جست‌وجوی سلول و دریافت اطلاعات سامانه که معمولاً طولانی‌ترند). سوارکردن درخواست نشست PDU روی ثبت‌نام (در برخی حالت‌ها مجاز) یا برقراری پیشاپیش نشست‌ها آن را کوتاه می‌کند.

مثال حل‌شده ۳ • اندازه‌گذاری با RRC_INACTIVE

مسئله. یک نمونهٔ AMF 2×10^4 پیام در ثانیه را پردازش می‌کند. برای بار بخش ۲.۶ با و بدون RRC_INACTIVE و بهره‌وری هدف ۷۰٪ چند نمونه لازم است؟

حل. بدون: $3.8 \times 10^4 / (0.7 \times 2 \times 10^4) = 2.7 \to 3$ نمونه؛ با: $1.47 \times 10^4 / 1.4 \times 10^4 = 1.05 \to 2$ نمونه (به‌علاوهٔ افزونگی در هر دو حالت).

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۱. مقایسهٔ رویه‌های EPS و 5GS.

	EPS	5GS
اتصال / ثبت‌نام	اتصال همیشه یک حامل پیش‌فرض می‌سازد	ثبت‌نام بدون نشست؛ نشست‌های PDU جداگانه
احراز هویت	EPS-AKA، تصمیم در شبکهٔ خدمت‌دهنده	5G-AKA یا EAP-AKA′، تأیید خانگی
هویت	IMSI ممکن است آشکار فرستاده شود	SUCI (پنهان‌شده)
برقراری نشست	P-GW → S-GW → MME (GTPv2-C)	AMF رله می‌کند؛ PCF SMF و UPF را هدایت می‌کند (SBI، PFCP)
بهینه‌سازی بیکاری	فقط ECM-IDLE	CM-IDLE و RRC_INACTIVE
تغییر مسیر تحویل	S-GW → MME (S11)	UPF → SMF → AMF (SBI، N4)

همیشه‌روشن در برابر به‌وقت نیاز. اتصال EPS همیشه یک حامل پیش‌فرض می‌ساخت («IP همیشه‌روشن»)؛ نسل پنجم ثبت‌نام را از برقراری نشست جدا می‌کند. یک دستگاه می‌تواند بدون مصرف منابع صفحهٔ کاربر ثبت‌نام کند (مثلاً برای پیامک یا نشستی در آینده) و نشست‌ها برای هر DNN و برش به‌وقت نیاز ایجاد می‌شوند.

۱۱ نکته‌های کلیدی

نکته‌های کلیدی

- ثبت‌نام = شناسایی (SUCI/5G-GUTI) + 5G-AKA + NAS SMC + ثبت و اشتراک در UDM + سیاست + پذیرش.
- 5G-AKA کلیدها را به نام شبکهٔ خدمت‌دهنده گره می‌زند؛ SEAF HXRES* را بررسی می‌کند و AUSF خانگی RES* را تأیید می‌کند.
- نشست PDU: AMF رله می‌کند، PCF SMF و UPF را هماهنگ می‌کند، انتقال N1N2 پذیرش NAS و برقراری N2 را با هم تحویل می‌دهد.
- درخواست‌های خدمت بر بار AMF غالب‌اند؛ RRC_INACTIVE بیشتر آن‌ها را از هسته حذف می‌کند.
- تأخیر $\approx n_{\mathrm{N}}T_{\mathrm{N}} + n_{\mathrm{S}}T_{\mathrm{S}}$؛ بار $= (N/3600)\sum r_k m_k$؛ بافر هدایت $= RT_{\mathrm{s}}$.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • ترتیب گام‌ها

چرا امنیت NAS باید پیش از ارسال Registration Accept توسط AMF فعال شود؟ در غیر این صورت یک مهاجم چه می‌توانست بکند؟

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • انتقال پیام N1N2

توضیح دهید چرا SMF پذیرش NAS و اطلاعات منبع N2 را در یک عملیات خدمت به AMF می‌فرستد و نه در دو عملیات.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • تأخیر

یک به‌روزرسانی ثبت‌نام تحرکی به ۲ رفت‌وبرگشت AMF–UE و ۴ تبادل ترتیبی SBI (انتقال زمینه از AMF قدیمی، به‌روزرسانی UDM، به‌روزرسانی سیاست، بازیابی اشتراک) نیاز دارد. تأخیر آن را با $T_{\mathrm{N}} = 15$ و $T_{\mathrm{S}} = 3$ میلی‌ثانیه، و با $T_{\mathrm{S}} = 12$ میلی‌ثانیه اگر AMF قدیمی در یک مرکز دادهٔ دور باشد، محاسبه کنید.

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • بافر هدایت

یک سلول ۵ کاربر دارد که هر کدام ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه دریافت می‌کنند و قطاری همه را هم‌زمان به سلول همسایه می‌برد؛ وقفه ۳۰ میلی‌ثانیه است. gNB مقصد به چه بافری نیاز دارد؟ چه چیزی آن را کاهش می‌دهد؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • سیگنالینگ IoT

10^6 دستگاه IoT برای هر AMF هر ۱۵ دقیقه یک گزارش کوچک می‌فرستند. هر گزارش اگر دستگاه به CM-IDLE برگردد به یک درخواست خدمت (۶ پیام AMF) نیاز دارد، یا اگر در RRC_INACTIVE بماند (ازسرگیری در RAN) به هیچ. بار AMF را در هر دو حالت محاسبه کنید و بررسی کنید RRC_INACTIVE در عوض چه هزینه‌ای برای RAN دارد.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • احراز هویت در رومینگ

یک شبکهٔ میزبان ادعا می‌کند به یک مشترک رومینگ ۲ ساعت خدمت داده و برای اپراتور خانگی صورت‌حساب صادر می‌کند. با EPS-AKA و با 5G-AKA، شبکهٔ خانگی چه شاهدی دارد که مشترک واقعاً در شبکهٔ میزبان احراز هویت شده است؟ پاسخ خود را به معادلهٔ (۱) مرتبط کنید.

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

Registration Accept حامل 5G-GUTI جدید، برش‌های مجاز و ناحیهٔ ثبت‌نام است. بدون حفاظت یکپارچگی یک مهاجم می‌توانست این‌ها را تغییر دهد (مثلاً خدمات UE را محدود یا آن را به افشای خود وادار کند) و بدون رمزنگاری پیوند SUCI–GUTI آشکار می‌شد و حریم هویت را تضعیف می‌کرد. رویهٔ حالت امنیتی همچنین قابلیت‌های امنیتی UE را تأیید و از حملات پایین‌برداری جلوگیری می‌کند.

پاسخ تمرین ۲

پذیرش NAS و برقراری منبع RAN به هم تعلق دارند: RAN باید برای جریان‌های کیفیت خدماتی که به UE اعلام می‌شود حامل رادیویی بسازد، و AMF می‌تواند هر دو را در یک پیام NGAP (PDU Session Resource Setup با NAS PDU درون آن) تحویل دهد. یک عملیات آن‌ها را سازگار نگه می‌دارد و یک رفت‌وبرگشت صرفه‌جویی می‌کند؛ اگر RAN منابع را رد کند، AMF می‌تواند شکست را بدون آنکه UE هرگز پذیرشی ناسازگار ببیند به SMF گزارش دهد.

پاسخ تمرین ۳

$2 \times 15 + 4 \times 3 = 42$ میلی‌ثانیه؛ با $T_S = 12$ میلی‌ثانیه: $30 + 48 = 78$ میلی‌ثانیه. NFهای دور هسته می‌توانند بر رویه‌هایی با تبادل‌های ترتیبی بسیار غالب شوند – استدلالی به سود انتخاب NF آگاه از مکان.

پاسخ تمرین ۴

$B = 5 \times 300 \times 10^6 \times 0.03/8 = 5.6$ مگابایت. راه‌های کاهش: وقفهٔ کوتاه‌تر (تحویل بدون RACH یا شرطی، مقصد آماده)، پشتهٔ پروتکل فعال دوگانه (بدون وقفه)، یا کاهش حجم هدایت‌شده با کندکردن TCP؛ در قطارها، یک رلهٔ متحرک یا تحویل گروهی کمک می‌کند.

پاسخ تمرین ۵

گزارش‌ها: $10^6/900 = 1111$.$^{-1}$s :CM-IDLE $1111 \times 6 = 6667$ پیام AMF در ثانیه؛ :RRC_INACTIVE هیچ برای گزارش‌ها (فقط به‌روزرسانی‌های دوره‌ای ناحیهٔ اعلان RAN که آن‌ها نیز در RAN رسیدگی می‌شوند). RAN باید زمینه‌ها و حالت امنیتی همهٔ UEهای غیرفعال را نگه دارد (حافظه) و فراخوانی و ازسرگیری RAN را انجام دهد؛ وقتی UE از ناحیهٔ اعلان RAN خارج می‌شود، یک به‌روزرسانی مبتنی بر RAN لازم است.

پاسخ تمرین ۶

با EPS-AKA، شبکهٔ خدمت‌دهنده خود RES را با XRES مقایسه می‌کند؛ شبکهٔ خانگی فقط می‌داند بردارهای احراز هویت فرستاده است – نمی‌تواند ثابت کند UE پاسخ داده است. با 5G-AKA، AUSF RES* را دریافت و با XRES* مقایسه می‌کند (معادلهٔ (۱۱))؛ RES* را فقط یک USIM دارای K می‌تواند در پاسخ به آن RAND و گره‌خورده به آن نام شبکهٔ خدمت‌دهنده محاسبه کند. بدین ترتیب شبکهٔ خانگی شاهد رمزنگاشتی دارد که مشترک در آن زمان در آن شبکه احراز هویت شده است.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

رویه‌ها در TS 23.502 [۶] مشخص شده‌اند، با NAS در TS 24.501 [۴]، NGAP در TS 38.413 [۳] و امنیت (5G-AKA، سلسله‌مراتب کلید، SUCI) در TS 33.501 [۷]؛ عملیات SBI به‌کاررفته در TS 29.500 [۲] و NRF در TS 29.510 [۱] آمده‌اند. RRC_INACTIVE و تحویل در سمت RAN در TS 38.300 [۵] آمده‌اند. رومر و همکاران [۸] رویه‌ها را به‌تفصیل مرور می‌کنند.

References

[1] 3GPP, *5G system; network function repository services; stage 3*, TS 29.510, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29510.htm.

[2] 3GPP, *5G system; technical realization of service based architecture; stage 3*, TS 29.500, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29500.htm.

[3] 3GPP, *NG-RAN; NG application protocol (NGAP)*, TS 38.413, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38413.htm.

[4] 3GPP, *Non-access-stratum (NAS) protocol for 5G system (5GS); stage 3*, TS 24.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/24501.htm.

[5] 3GPP, *NR; NR and NG-RAN overall description; stage-2*, TS 38.300, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38300.htm.

[6] 3GPP, *Procedures for the 5G system (5GS)*, TS 23.502, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23502.htm.

[7] 3GPP, *Security architecture and procedures for 5G system*, TS 33.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/33501.htm.

[8] S. Rommer, P. Hedman, M. Olsson, L. Frid, S. Sultana, and C. Mulligan, *5G Core Networks: Powering Digitalization*. Academic Press, 2020.